CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MP

Rayon et somme d'une série entière

Énoncé

Déterminer le rayon de convergence puis la somme de $\sum_{n\geq 0} \frac{n}{2^n} x^n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a_n = \dfrac{n}{2^n}$.

Ce qu'on te demande. Trouver R, puis une expression simple de la somme sur $]-R, R[$.

Corrigé

1. Le rayon

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n+1}{2n} \longrightarrow \frac{1}{2}, \quad \text{donc } R = 2.$$

2. La série de référence

Pour $|u| < 1$, on dérive $\sum u^n = \frac{1}{1-u}$, puis on multiplie par u :

$$\sum_{n\geq 0} n u^n = \frac{u}{(1-u)^2}.$$

3. La somme

Avec $u = \frac{x}{2}$ et $|x| < 2$:

$$\sum_{n\geq 0} \frac{n}{2^n} x^n = \frac{2x}{(2-x)^2}.$$

Le piège

Oublier de préciser que l'égalité n'est valable que sur $]-2, 2[$.

La méthode

Pour une série en $n\,u^n$, pars de la série géométrique et dérive.

Rappels de cours utilisés

- **Règle de d'Alembert pour les séries entières.** Si $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell \in [0, +\infty]$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$ et $\frac{1}{+\infty} = 0$).
- **Série géométrique.** Pour $|q| < 1$: $\displaystyle\sum_{n\geq 0} q^n = \frac{1}{1-q}$.
- **Dérivation d'une série entière.** Sur $]-R, R[$, on dérive terme à terme sans changer le rayon : $\left(\sum a_n x^n\right)' = \sum n a_n x^{n-1}$.